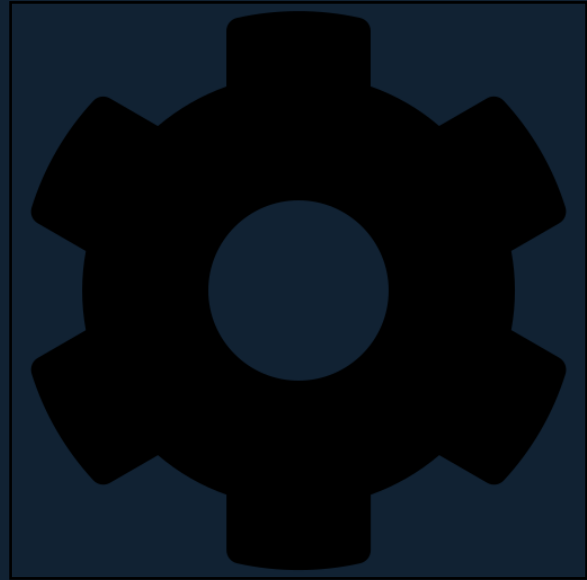


Mathematische Modellierung des Masseschwingers

Masse–Feder–Dämpfer-System
Konstante & Variable Dämpfung (1-D Look-Up Table)

Inna Konar · MATLAB/Simulink · 2026



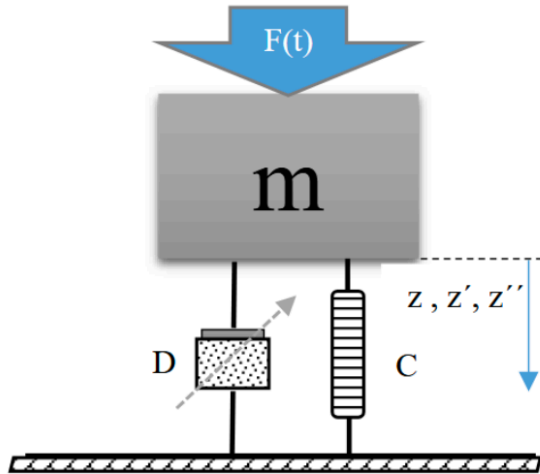
$$M \cdot z'' + D \cdot z' + C \cdot z = F(t)$$

$$M=300 \text{ kg} \cdot C=200 \text{ kN/m}$$

$$D=1125 \text{ N}\cdot\text{s/m} \cdot \omega=0.9 \text{ rad/s}$$

Systemdefinition & Parameter

Systemskizze



Systemparameter

M	300 kg	Masse
C	200 000 N/m	Federsteifigkeit
D	1125 N·s/m	Dämpfungskoeffizient
H	1 111 N	Kraftamplitude
ω	0,9 rad/s	Erregerfrequenz
Δt	100 μ s	Schrittweite

Differentialgleichung & State-Space Darstellung

$$M \cdot z''(t) + D \cdot z'(t) + C \cdot z(t) = F(t)$$

$$300 \cdot z''(t) + 1125 \cdot z'(t) + 200\,000 \cdot z(t) = F(t)$$

State-Space Darstellung

Zustandsvariablen:

$x_1 = z \quad \rightarrow \text{Position [m]}$
 $x_2 = z' \quad \rightarrow \text{Geschwindigkeit [m/s]}$

Zustandsgleichungen:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_1' &= \mathbf{x}_2 \\ \mathbf{x}_2' &= [F(t) - D \cdot \mathbf{x}_2 - C \cdot \mathbf{x}_1] / M \end{aligned}$$

Analytische Kennwerte

$$\omega_n = \sqrt{C/M} = \sqrt{200000/300} = 25,82 \text{ rad/s}$$

$$\zeta = D / (2 \cdot \sqrt{M \cdot C}) = 0,073 \text{ (unterdämpft)}$$

$$z_{ss} = 0,5 \cdot H / C = 555,5 / 200\,000 = 2,778 \text{ mm}$$

Erregerkraft $F(t)$ — Definition

$$F(t) = 0,5 \cdot H \cdot \text{step}(t-3) + H \cdot [\text{step}(t-1) - \text{step}(t-3)] \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$t < 1 \text{ s}$$

$$F(t) = 0$$

System in Ruhe,
keine Erregung

$$1 \text{ s} \leq t \leq 3 \text{ s}$$

$$F(t) = H \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

Sinusförmige
Erregung (max. 1111 N)

$$t > 3 \text{ s}$$

$$F(t) = 0,5 \cdot H = 555,5 \text{ N}$$

Konstante Kraft
(Steady-State)

$$H = 1111 \text{ N} \cdot \omega = 0,9 \text{ rad/s} \cdot \Delta t = 100 \mu\text{s}$$

Variable Dämpfung — 1-D Look-Up Table

Stützpunkte $D = f(z')$	
$ z' $ [m/s]	D [N·s/m]
-0,52	-433
-0,4	-400
-0,3	-367
-0,2	-325
-0,13	-285
-0,1	-257
-0,075	-220
-0,05	-133
0	0
0,05	500
0,075	660
0,1	770
0,13	855
0,2	975
0,3	1100
0,4	1200
0,52	1300

Funktionsprinzip

Eingang: Betrag der Geschwindigkeit $|z'(t)|$

Ausgang: Dämpfungskoeffizient $D(|z'|)$

Interpolation: Linear zwischen Stützpunkten

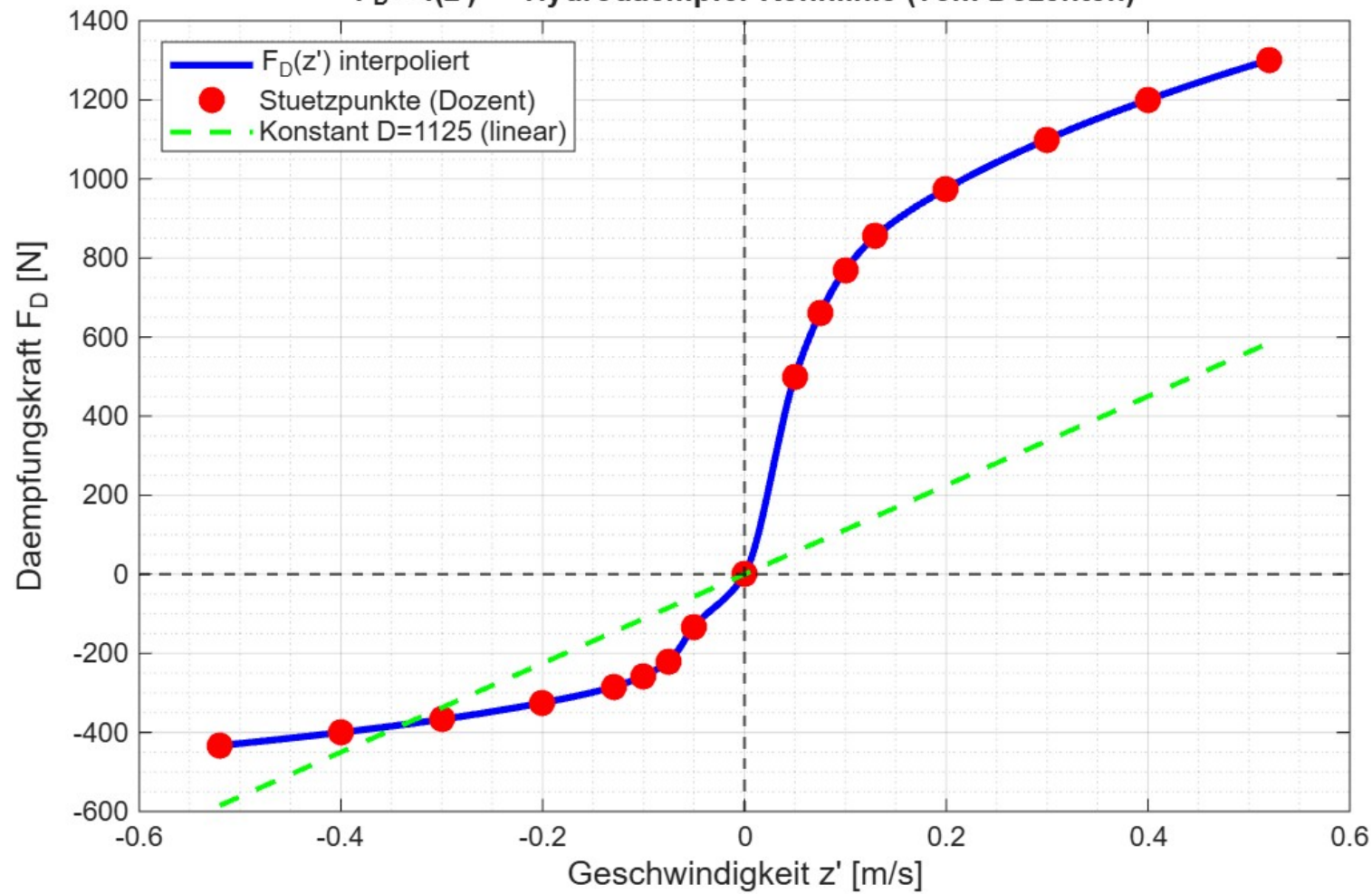
Bereich: F_D von 433 bis 1300 N·s/m

Modell: Realitätsnaher Hydrodämpfer

Bei hoher Geschwindigkeit steigt D automatisch an (800 → 3500 N·s/m)
→ Starke Dämpfung bei großen Auslenkungen, ähnlich modernem Stoßdämpfer

Daempfung Look up — 1-D Look-Up Table

$F_D = f(z')$ — Hydrodaempfer Kennlinie (vom Dozenten)



Algebraische Lösung — Analytischer Ansatz

Gesamtlösung $z(t) = z_h(t) + z_p(t)$

① Homogene Lösung $z_h(t)$

$$z_h(t) = e^{(-\zeta\omega_n t)} \cdot [A \cdot \cos(\omega_d t) + B \cdot \sin(\omega_d t)]$$

$$\omega_d = \omega_n \cdot \sqrt{1-\zeta^2} = 25,82 \cdot \sqrt{1-0,073^2} \approx 25,75 \text{ rad/s}$$

$\zeta = 0,073 \rightarrow$ stark unterdämpft

② Partikuläre Lösung $z_p(t)$ [$t > 3 \text{ s}$]

$$z_p = F_{ss} / C = 0,5 \cdot H / C$$

$$z_p = 555,5 / 200\,000 = 0,002778 \text{ m}$$

= 2,775 mm ← Steady-State Wert

Systemkennwerte & Anfangsbedingungen

$$\omega_n = \sqrt{C/M} = 25,82 \text{ rad/s} \quad \text{Eigenfrequenz}$$

$$\omega_d = \omega_n \cdot \sqrt{1-\zeta^2} \approx 25,75 \text{ rad/s} \quad \text{Gedämpfte Frequenz}$$

$$\zeta = D / (2\sqrt{MC}) = 0,073 \quad \text{Dämpfungsgrad}$$

$$T = 2\pi / \omega_d \approx 0,244 \text{ s} \quad \text{Schwingungsperiode}$$

$$z(0) = 0 \quad (\text{Ruhelage}) \quad \text{Anfangsbedingung}$$

$$z'(0) = 0 \quad (\text{Ruhe}) \quad \text{Anfangsbedingung}$$

Alternative Lösung — MATLAB / ODE23

Numerische Methode — ode23

Solver: ode23 (Runge-Kutta 2/3)

Schrittweite: $\Delta t = 100 \mu\text{s}$ (adaptiv)

Zeitbereich: $t = 0 \dots 30 \text{ s}$

Punkte: 300 001 Datenpunkte

RelTol: 1×10^{-5}

Zustand: $x = [z; z']$ (2x1 Vektor)

Masseschwinger.m

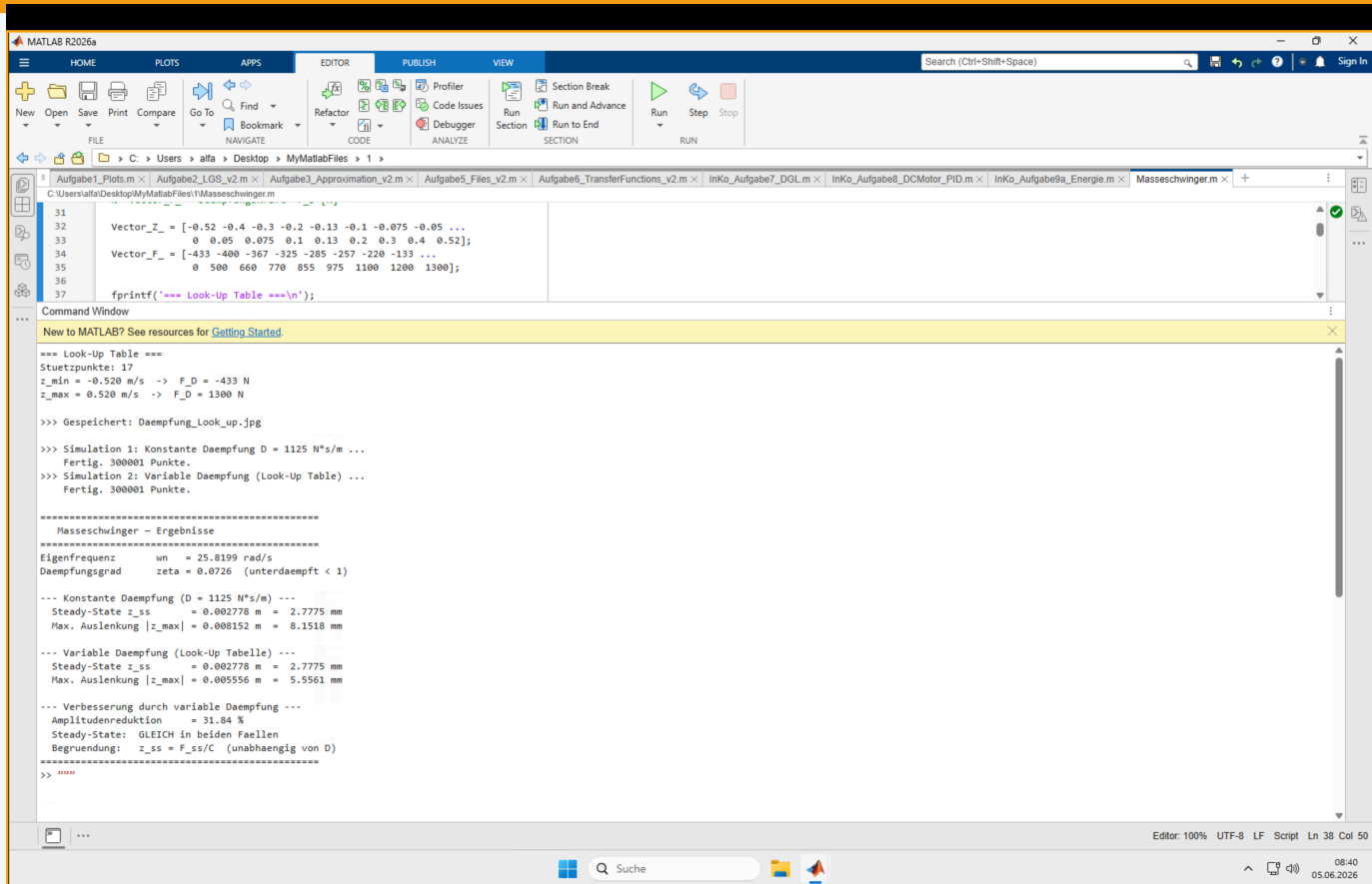
```
% Parameter
M=300; C=200e3; D=1125; H=1111; omega=0.9;

% Kraft-Funktion F(t)
F = @(t) 0.5*H*(t>=3) + H*((t>=1)-(t>=3)).*sin(omega*t);

% State-Space ODE
ode = @(t,x) [x(2);
(F(t)-D*x(2)-C*x(1))/M];

% Simulation starten
[t,x] = ode23(ode, 0:1e-4:30, [0;0]);
z = x(:,1); dz = x(:,2);
```


MATLAB Ergebnisse — Command Window Ausgabe



The image shows the MATLAB R2026a Command Window output for a simulation of a mass-spring-damper system. The output includes the definition of a look-up table for the damping coefficient, followed by two simulations: one with constant damping and one with variable damping. The results show the steady-state displacement and the maximum displacement for both cases, along with the percentage reduction in amplitude achieved by using variable damping.

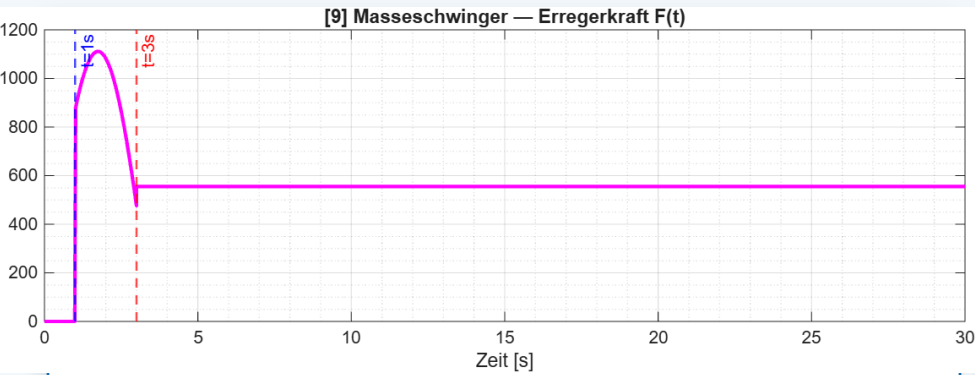
```
31 Vector_Z_ = [-0.52 -0.4 -0.3 -0.2 -0.13 -0.1 -0.075 -0.05 ...  
32 0 0.05 0.075 0.1 0.13 0.2 0.3 0.4 0.52];  
34 Vector_F_ = [-433 -400 -367 -325 -285 -257 -220 -133 ...  
35 0 500 660 770 855 975 1100 1200 1300];  
36  
37 fprintf('=== Look-Up Table ===\n');
```

Command Window

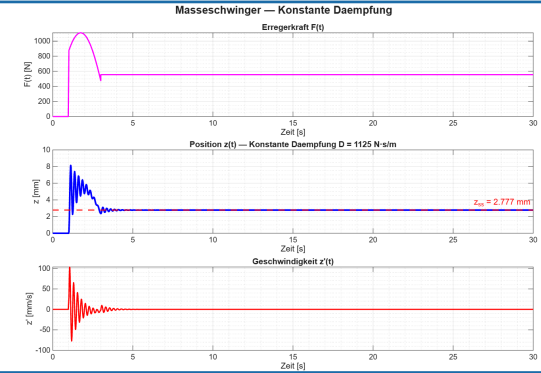
New to MATLAB? See resources for [Getting Started](#).

```
=== Look-Up Table ===  
Stuetzpunkte: 17  
z_min = -0.520 m/s -> F_D = -433 N  
z_max = 0.520 m/s -> F_D = 1300 N  
  
>>> Gespeichert: Daempfung_Look_up.jpg  
  
>>> Simulation 1: Konstante Daempfung D = 1125 N*s/m ...  
Fertig. 300001 Punkte.  
>>> Simulation 2: Variable Daempfung (Look-Up Table) ...  
Fertig. 300001 Punkte.  
  
=====  
Masseschwinger - Ergebnisse  
=====  
Eigenfrequenz wn = 25.8199 rad/s  
Daempfungsgrad zeta = 0.0726 (unterdaempft < 1)  
  
--- Konstante Daempfung (D = 1125 N*s/m) ---  
Steady-State z_ss = 0.002778 m = 2.7775 mm  
Max. Auslenkung |z_max| = 0.008152 m = 8.1518 mm  
  
--- Variable Daempfung (Look-Up Tabelle) ---  
Steady-State z_ss = 0.002778 m = 2.7775 mm  
Max. Auslenkung |z_max| = 0.005556 m = 5.5561 mm  
  
--- Verbesserung durch variable Daempfung ---  
Amplitudenreduktion = 31.04 %  
Steady-State: GLEICH in beiden Faellen  
Begrundung: z_ss = F_ss/C (unabhaengig von D)  
=====
```

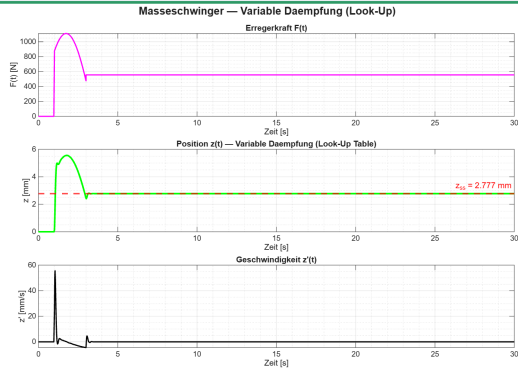
MATLAB Grafiken — Simulationsergebnisse



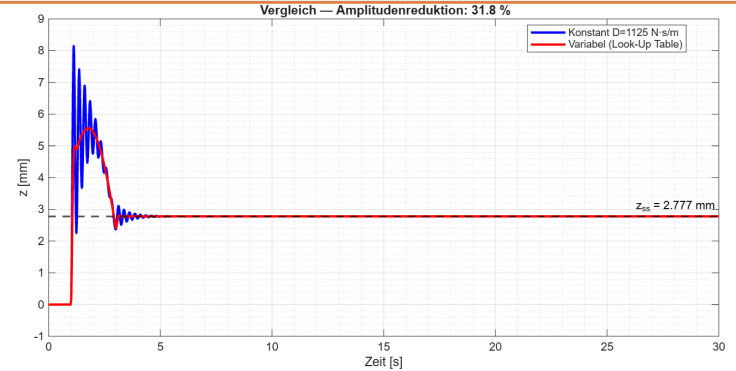
Erregerkraft $F(t)$



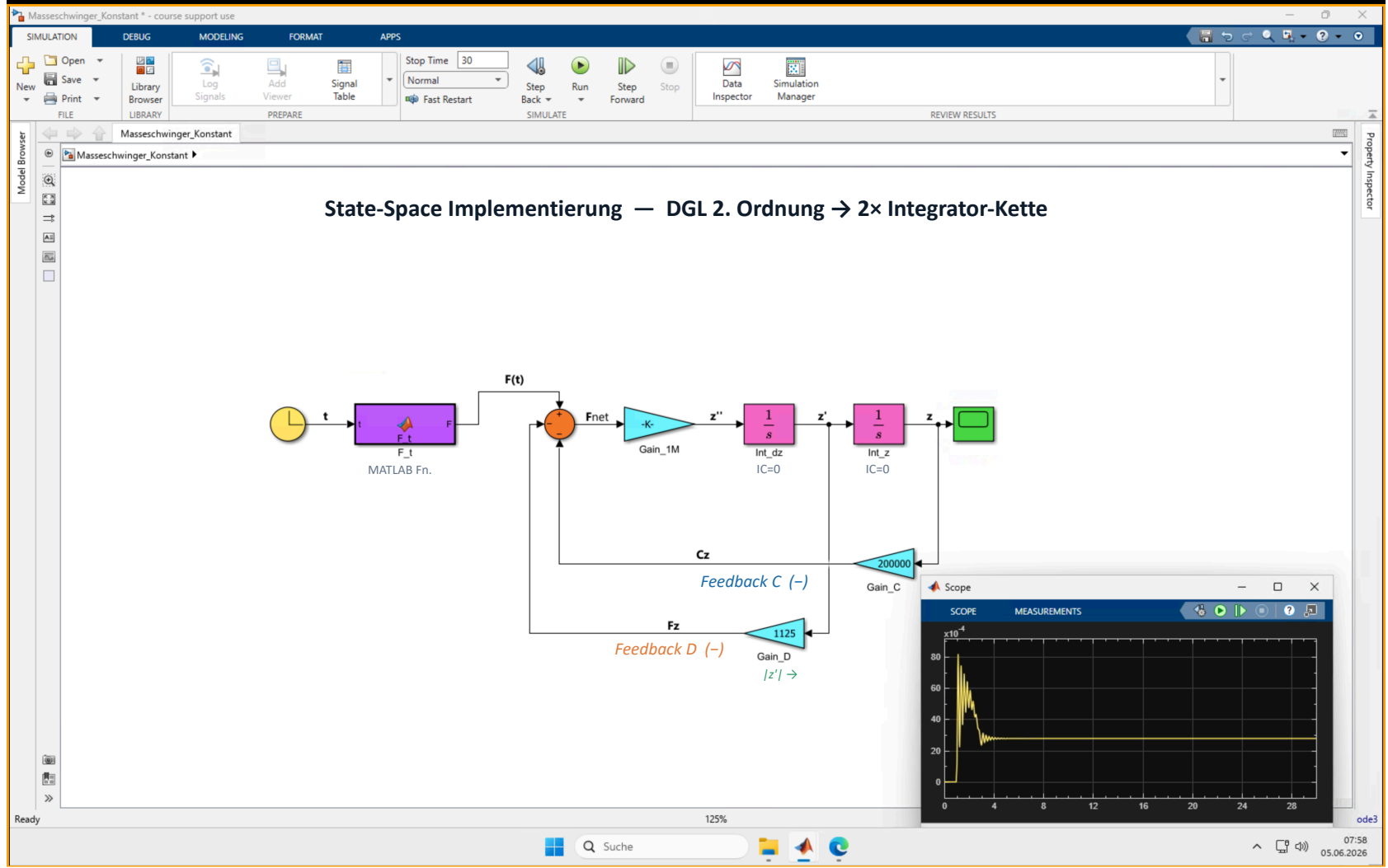
Konstante Dämpfung

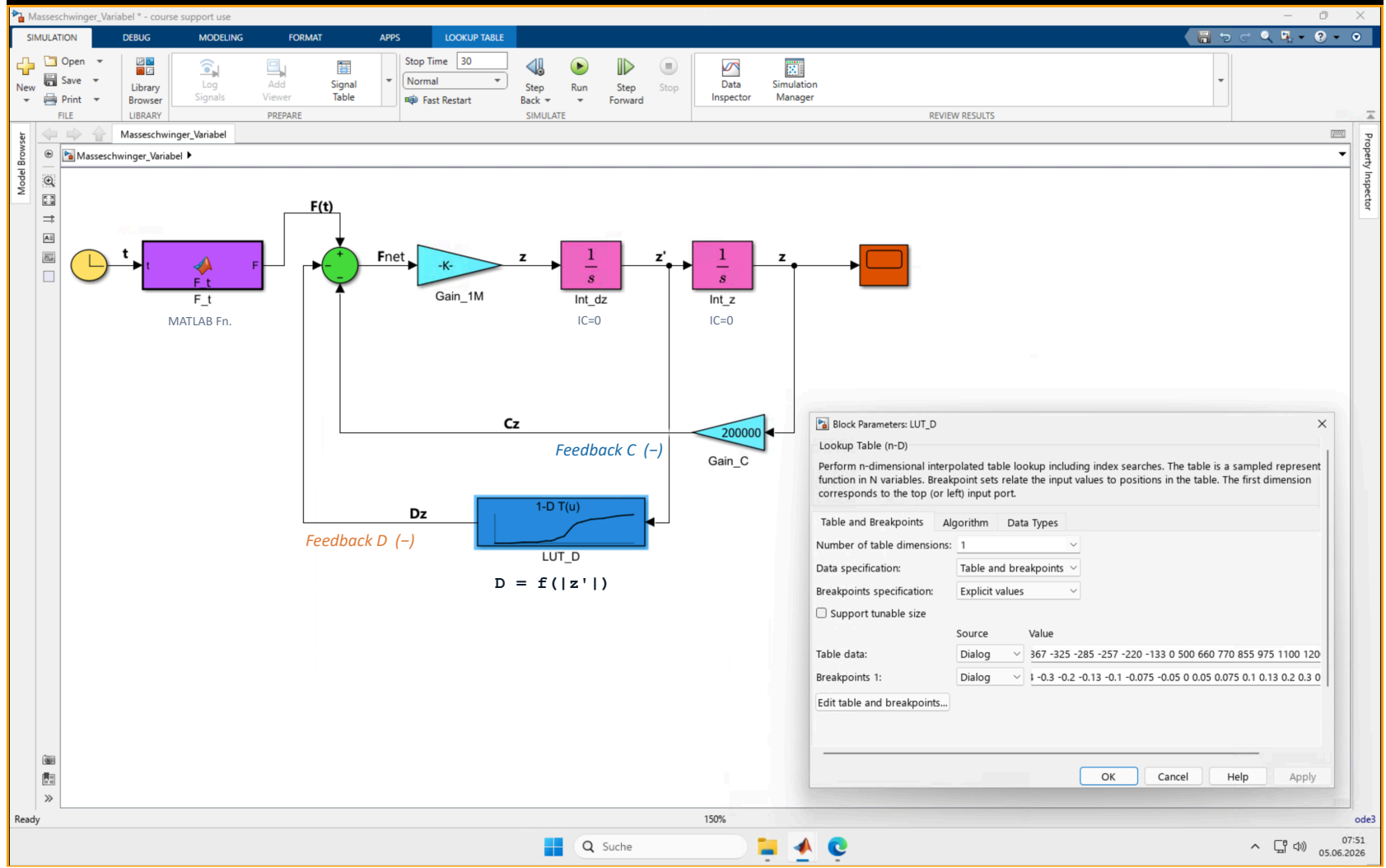


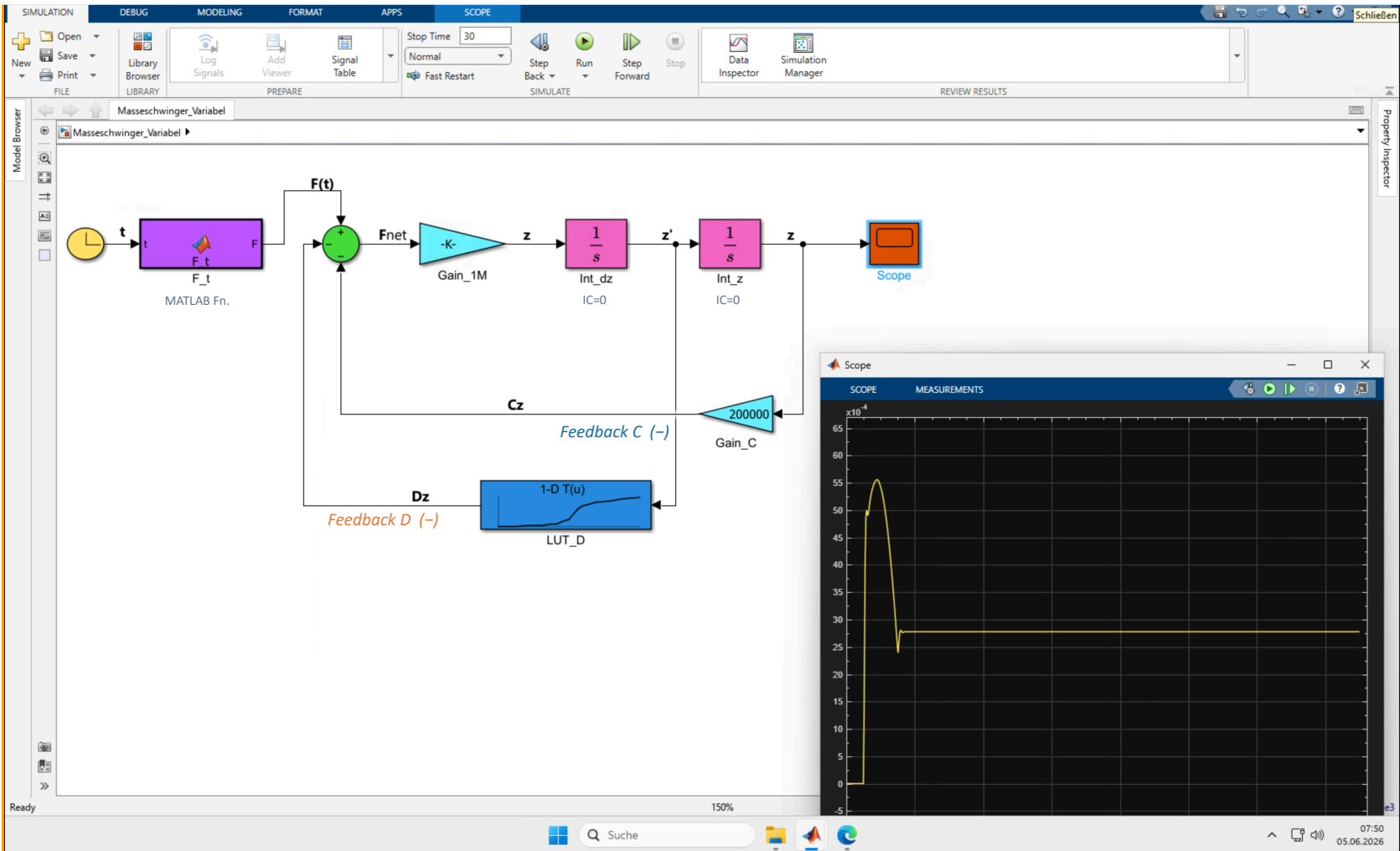
Variable Dämpfung (Look-Up)



Vergleich — Amplitude -31,8%







Simulationsergebnisse — Vergleich

Konstante Dämpfung

$D = 1125 \text{ N}\cdot\text{s}/\text{m}$ (konstant)

z_{max} :

8,1518 mm

Maximale Auslenkung

z_{ss} :

2,775 mm

Steady-State

ζ :

0,0726

Dämpfungsgrad

Einschwingzeit:

~ 20+ s

Lange Transiente

Variable Dämpfung

$D = f(|z'|)$ Look-Up Table (800–3500 $\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}$)

z_{max} :

5,5561 mm

Maximale Auslenkung

z_{ss} :

2,775 mm

Steady-State (gleich!)

ζ_{eff} :

variabel

Höherer Dämpfungsgrad

Einschwingzeit:

~ 4 s

Schnell stabil

Fazit & Schlussfolgerung

31,84%

Amplitudenreduktion

✓ *Schwingungsamplituden signifikant reduziert (8,1518 mm → 5,5561mm)*

✓ Schnelleres Einschwingen durch höheren effektiven Dämpfungsgrad

= Steady-State $z_{ss} = 2,775$ mm in beiden Fällen identisch

= Steady-State hängt nur von F_{ss} und C ab — unabhängig von D

→ Look-Up Table ist ein realistisches Modell für adaptive Stoßdämpfer